

RSI/SI 方法、并行与数值结果报告

基于非结构四面体网格 CUDA 实现的归纳整理

阅读结论 RSI 在角度变量中随机采样、在空间变量中保留确定性输运扫描。理论上它对 SI 无偏，样本均值误差按 $S^{-1/2}$ 收敛；工程上以样本链并行为主，适合高角度离散。当前 230k 单元、 S_{128} (16,640 方向)、8,192 样本的算例已可在 16 GB 级 GPU 上通过流式 plan 完整运行。

整理范围	2502.15454.pdf (RSI 原理)、两份 si_rsi_parallel_optimization.pdf (以 21 页“当前实现”版为准)、results/30k_230k_results.pdf (场结果)。
术语	SI : Source Iteration ; RSI : Random Source Iteration ; RSI-tail : 同一随机链在收敛步及其后 10 步的平均。

1 1. 问题与方法概览

稳态辐射输运方程 (RTE) 可写为

$$\Omega \cdot \nabla \psi(\mathbf{r}, \Omega) + \Sigma_T \psi(\mathbf{r}, \Omega) = \Sigma_S \phi(\mathbf{r}) + Q(\mathbf{r}), \quad \phi(\mathbf{r}) = \int_{S^2} K(\Omega, \Omega') \psi(\mathbf{r}, \Omega') d\Omega'.$$

其中 ψ 是角通量, ϕ 是标量通量, Σ_T/Σ_S 分别为总/散射截面, Q 为体源。离散纵标法 (DOM) 将球面替换为 M 个方向及权重。方向数不足时, 离散射线会在空间中留下非物理条纹, 即射线效应。

SI 在第 k 轮冻结上一轮散射源, 分别扫掠所有方向, 再按权重求和:

$$\Omega_m \cdot \nabla \psi_m^{(k)} + \Sigma_T \psi_m^{(k)} = \Sigma_S \phi^{(k-1)} + Q, \quad \phi^{(k)} = \sum_{m=1}^M w_m \psi_m^{(k)}.$$

其优点是确定性、易验证; 瓶颈是每轮必须计算全部 M 个方向, 且高角度 DOM 的角度归约代价高。

RSI 每一步仅从方向集合中随机抽取 $G \ll M$ 个方向 (当前 GPU 路径为 $G = 1$), 并以分组权重修正随机散射源。每条随机方向序列构成一条样本链; S 条独立链的平均给出估计。RSI-tail 复用这些链, 将第 N 至 $N + 10$ 步一并平均:

$$\phi_{\text{RSI}} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \psi_s^{(N)}, \quad \phi_{\text{tail}} = \frac{1}{11S} \sum_{s=1}^S \sum_{j=0}^{10} \psi_s^{(N+j)}.$$

方法	计算特征	适用判断
SI	每轮扫全部方向; 方向结果做加权归约	低角度或需要确定性基准时直接有效。
RSI	每样本、每步仅扫少量随机方向; 样本平均	高角度下可显著减少方向 sweep 总数, 但精度由样本数控制。
RSI-tail	不额外生成链, 复用收敛后 11 个时间层	利用遍历性降低估计方差; 与 RSI 同时计算, 几乎不增加全局归约成本。

2 2. RSI 的理论保证与代价

原始论文给出以下关键结论 (在正权重、正核及散射收缩等条件下):

- 无偏性: 每一迭代步, RSI 的期望等于同一离散系统 SI 的解。因此随机化改变的是估计方式, 并不引入系统偏差。
- 方差有界: 方差随迭代步数一致有界, 独立样本平均的统计误差为 $O(S^{-1/2})$; 样本数增大四倍, 典型随机误差约减半。

这里的“无偏”是相对同一离散角度集合的 SI, 并不自动消除空间离散误差或有限样本噪声; 结果比较仍须报告网格、方向数、样本数和参考解。

3 3. 非结构网格上的并行方式

非结构四面体网格不能按规则坐标直接扫描。对每个方向, 先按上风依赖构建 *sweep plan*: orders 给出单元访问顺序, levelOffsets 给出无环依赖层边界, hasCycle 标记是否有环。同一层的单元无未满足上风依赖, 可并行; 不同层必须顺序推进。

层次	SI	RSI / RSI-tail
外层并行	给定 $\phi^{(k-1)}$ 后, 各方向独立。方向按默认 128 个方向的 chunk 流式处理。	独立样本链并行。默认单 batch 最多 128 样本, 230k 当前配置受主机内存限制为 64。
网格并行	常规波前中一个线程处理一个 cell; 非融合时一个 block 对应一个方向的一个依赖层, 256 线程分担该层单元。宽层超过 256 单元时, 增加 cell-tile 维度。	常规波前中一个线程处理一个样本的一个 cell; 非融合时一个 block 对应一个样本当前方向的一个依赖层。批内样本共享方向 plan, 但各自持有 previousPsi/currentPsi; 宽层分块仅在 batch ≥ 64 时启用。
依赖回退	有环方向使用投影排序加最多 20 次局部 Gauss-Seidel pass。	仅当该步含有环方向时, 才回退至 sweepSamplesKernel; 此时一个 warp 分为 8 个四线程小组, 每组协作处理一个 cell 的面并归约入/出流。该四线程映射不是常规无环路径。
归约	每个方向 chunk 以 accumulateDirectionBatchKernel 累加 $w_m \psi_m$; 相对 L_2 范数在 GPU 计算。	第 N 步写入全局 RSI 和; N 至 $N+10$ 先在样本局部累加, 再对 batch 做一次全局 reduce。

大网格的 RSI 无环主路径使用 *fused wavefront*: 一个 kernel 内按 level 顺序循环并以 `__syncthreads()` 保证层间依赖, 避免每一层由 CPU 发射一次 kernel。在每个 level 内仍是一线程/cell; 融合只改变调度, 不改变随机链、离散方程或 sweep plan。

4 4. 显存、流式 plan 与缓存

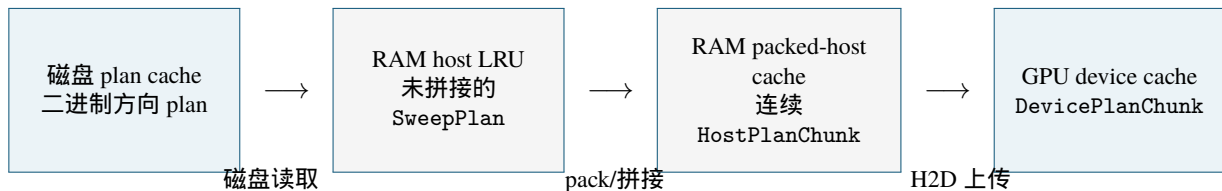
230k 网格和 S_{128} 的全量 order 数组约为

$$16640 \times 230111 \times 4 \text{ bytes} \approx 14.7 \text{ GB},$$

尚未包含 level0offsets、环标记、几何、角通量和 RSI 双层样本场, 故不能安全常驻 16 GB 级 GPU。程序先按 $M \times C \times \text{sizeof(int)}$ 估算 order 的容量; 超过默认 8 GiB 阈值 (`RSI_CUDA_STREAMING_PLAN_THRESHOLD_MB`) 时, 自动选择 streaming-plan。阈值设为 0 可强制该路径, 便于复现实验; 阈值以下才允许完整 plan 常驻。

Plan 的内容和不变量。对每个方向, plan 包含上风拓扑排序 orders、依赖层边界、层数以及 hasCycle 标记。这些数据只由网格和方向决定, 不依赖 SI/RSI 当前迭代的标量通量; 因此可跨迭代、跨样本 batch 复用。静态的 mesh、方向余弦和权重仅上传一次。每个动态 plan chunk 上传后, 才分配/复用该 chunk 所需的角通量工作区; chunk 用完立即释放或交还给缓存, 不保留 $M \times C$ 的完整角通量阵列。

SI 的流式顺序。SI 的方向集合固定, 因而按方向编号顺序处理, 默认每 128 个方向为一个 chunk。一次 SI 外迭代中, 对每个 chunk 的处理顺序为:



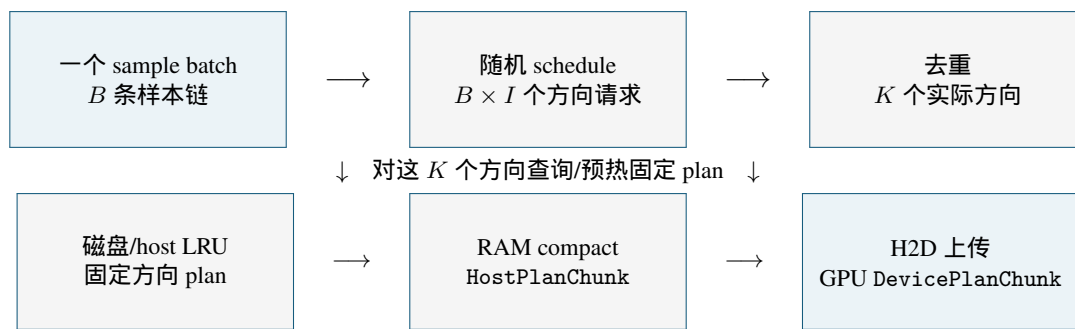
图中箭头表示冷 miss 时 plan 的生成方向; 实际查询顺序相反: 先查 device, 再查 packed-host、host LRU 和磁盘。磁盘未命中才按网格构建 plan 并写回磁盘。

1. 查询 GPU device cache; 未命中时查询 SI packed-host cache; 仍未命中才从磁盘 plan cache 读取, 或按网格重新构建并写回磁盘。

2. 将该 chunk 的紧凑 plan 上传到 GPU，扫掠其中所有方向，并立刻以权重归约到 `currentPhi`；不保存全部方向的 ψ_m 。
3. 将代价较高、后续迭代还会访问的 chunk 留在 device cache；其余 chunk 的已打包 host 表示可留在 host cache，设备工作区则复用为 temporary buffer。

这使显存随 chunk 大小而非总方向数增长。SI device cache 默认预算为 10,000 MiB，packed-host cache 默认为 4,096 MiB；前者优先节省 H2D 上传，后者节省重复读取、反序列化和打包。device cache 的“代价”是首轮实测的准备时间，而非单元数：候选 chunk 的初筛分数为 cache 读取 + CPU 构建 + pack 时间；完成上传后，缓存分数再加 H2D upload 与同步时间。仅在第一轮、显存预算不足时，候选 chunk 的初筛分数高于某已缓存 chunk 的完整分数，才会驱逐该最低分 chunk 并换入候选项；分数不按 MiB 归一化。预算不是越大越好：过多常驻 plan 会压缩角通量工作区并降低 sweep 吞吐，故应以完整运行的 `si_plan` 和 `si_sweep` 联合选择。

RSI 的流式顺序。RSI 每个 batch 的随机方向集合不同，直接缓存一个大 unique-direction plan 的复用率很低。实现先由样本链 schedule 收集该 batch 实际出现的 unique directions，将其映射到局部编号，然后只拼装这些方向的 compact plan 并上传；样本选择表随 batch 一并上传。为避免每个随机 batch 重新构建 plan，RSI 默认把方向拆为一个方向一个固定 cache chunk (`RSI_CUDA_FIXED_PLAN_CHUNK=1`)，按需并行加载，并在运行开始前预热本次 schedule 会使用的缺失方向。这样牺牲少量元数据和文件数，换取对随机集合的细粒度复用；不会因为本 batch 只用到少数方向而搬运完整的 128-direction chunk。



其中 $I = N + tailExtra$ 。上传的是本 batch 的一个 *compact plan chunk*，而非每个样本各上传一个 *chunk*；`selectedDirections[step][sample]` 保存 $B \times I$ 个请求到这 K 个局部方向编号的映射，随后逐 *step* 扫掠。

缓存层次与命中路径。从快到慢的优先级为 GPU device plan、进程内 packed-host plan/主机 LRU、磁盘二进制 plan cache、CPU 重新构建。磁盘 key 包含网格、方向集合和格式版本，key 不匹配时自动失效并重建，不会复用错误拓扑。SI 的方向访问规律固定，适合 chunk 常驻；RSI 的方向访问随机，适合固定方向 chunk、预热和 miss 去重。异步/pinned H2D 上传和 host 预取保留为可选实验：在 CPU/内存带宽充足时可隐藏部分上传等待，但曾出现与 sweep 争用而回退，故不作为默认假设。

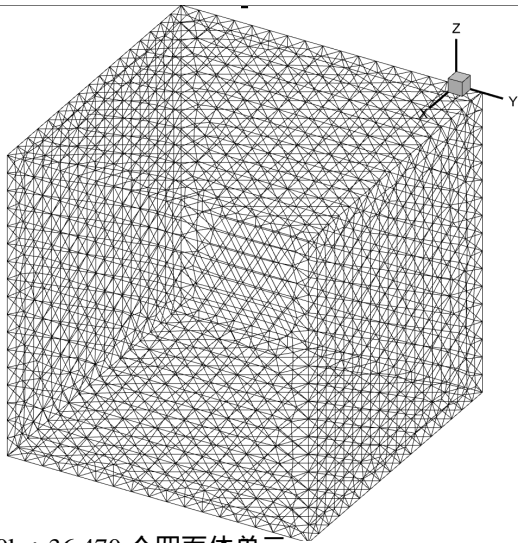
层次/默认参数	保存什么、解决什么	使用策略
磁盘 plan cache	原始方向 plan；避免再次遍历 mesh 构建 order、level 与环标记。	key 失配自动重建；是跨进程复用的底层缓存。
通用主机 LRU (1 GiB) 与 SI packed-host cache (4 GiB)	已读入/已打包的 host plan；避免磁盘读取、反序列化和重复 pack。	LRU 服务通用 direction plan；SI packed cache 服务未驻留 GPU 的重复 chunk。
SI device plan cache (10,000 MiB)	已上传 GPU 的 chunk plan；避免重复 H2D 和设备端重新分配。	固定方向顺序反复访问，按准备代价选择常驻；预算需给动态场和 sweep 留余量。
RSI fixed-direction cache (chunk=1) + prewarm	可接单方向拼装的 plan；避免随机 batch 构建大而一次性的 unique plan。	并行加载、预热、miss 去重；只组装本 batch 实际使用方向。

对使用者而言，先看日志中的 `si/rsi_plan`、cache hit/miss、H2D bytes 与 `si/rsi_sweep`：若 plan 占

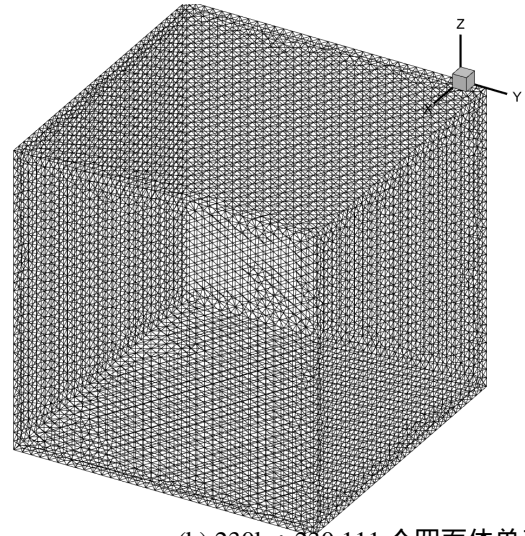
主导，优先检查磁盘 cache、host/device 预算和 RSI 固定方向复用；若 sweep 占主导，增大 cache 未必有效，应转而分析 fused wavefront、level 宽度与访存。流式 plan 的目标是把高方向问题从“显存无法容纳”转为“可用可控的准备成本”，而不是声称 plan 准备完全免费。

5 5. 当前 30k / 230k 数值结果

网格	单元数	平均单元体积	标量通量图计算配置
30k	36,470	2.74198×10^{-5}	coarse SI : $S_4 / 24$ 方向；fine SI、RSI、RSI-tail : $S_{128} / 16,640$ 方向；RSI 8,192 样本。
230k	230,111	4.34573×10^{-6}	同上；展示标量通量的三维等值面、 $y = 0$ 原始截面与 $y = 0.5$ (截去 < 0.015) 截面。

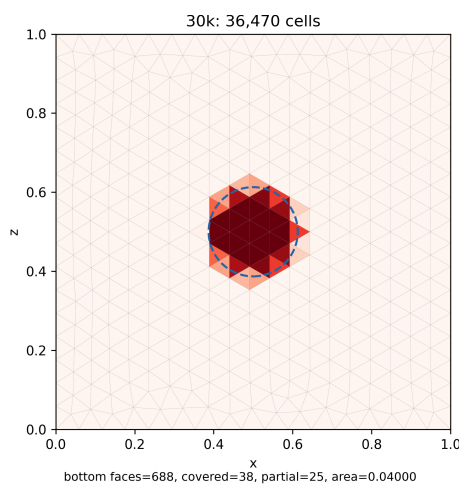


(a) 30k : 36,470 个四面体单元

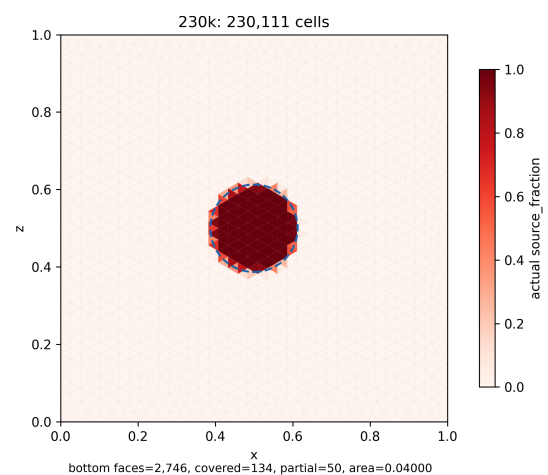


(b) 230k : 230,111 个四面体单元

图 1: 标量通量计算使用的三维非结构网格。30k 与 230k 是近似标记；后者以更小的平均单元体积解析几何与通量的空间变化。

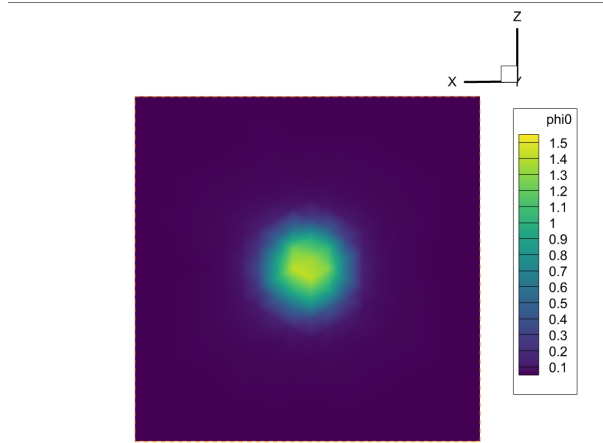
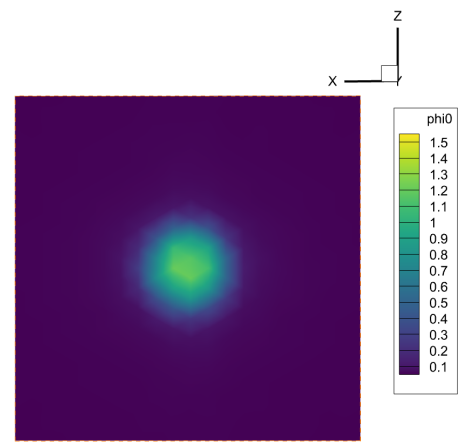
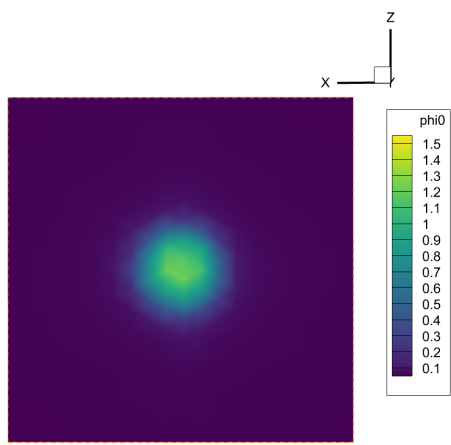
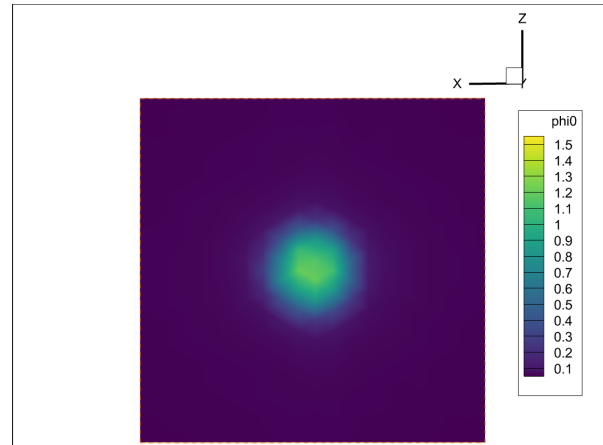


(a) 30k : 36,470 个单元



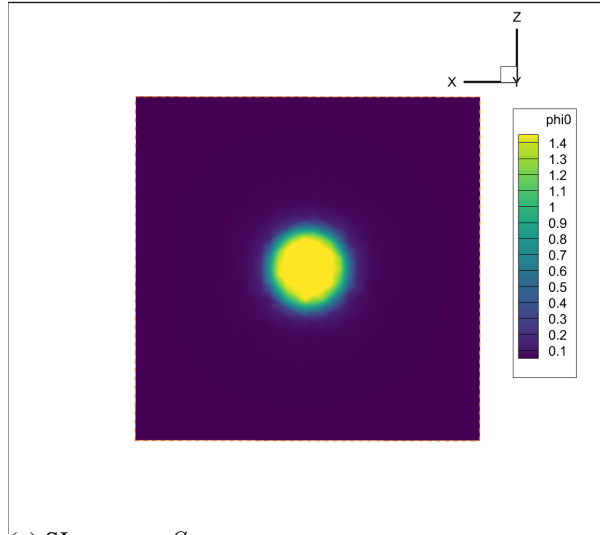
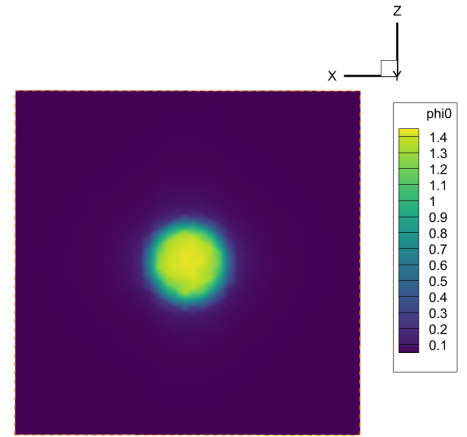
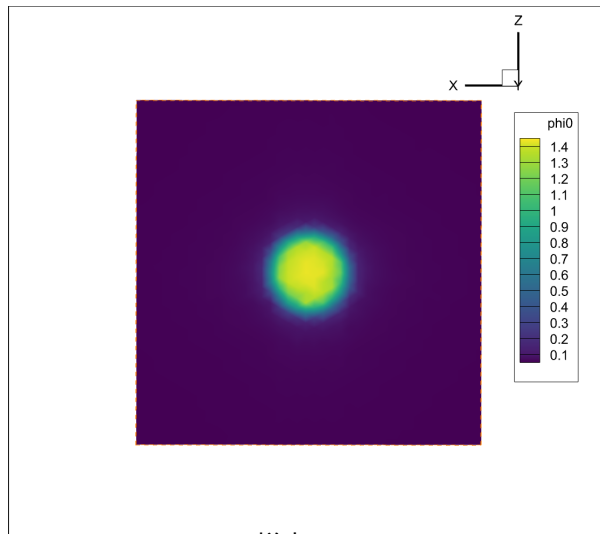
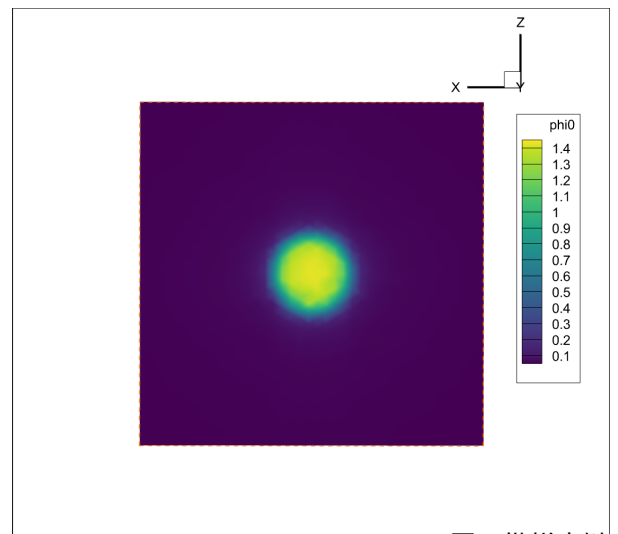
(b) 230k : 230,111 个单元

图 2: 30k 与 230k 网格底面 $y = 0$ 的实际入射区域示意。图中细线为网格三角面，颜色表示三角面落入入射窗口的面积比例；蓝色虚线表示面积为 0.04 的理想圆形区域。

(a) SI coarse , S_4 (b) SI fine , S_{128} (c) RSI , S_{128} , 8,192 样本

(d) RSI-tail , 同一批样本链

图 3: 30k 网格底面 $y = 0$ 的标量通量 ϕ 计算结果, 比较四种角度处理方法。图用于比较空间形态; 其本身不构成相对误差量化。

(a) SI coarse , S_4 (b) SI fine , S_{128} (c) RSI , S_{128} , 8,192 样本

(d) RSI-tail , 同一批样本链

图 4: 230k 网格底面 $y = 0$ 的标量通量 ϕ 计算结果，比较四种角度处理方法。图用于比较空间形态；其本身不构成相对误差量化。

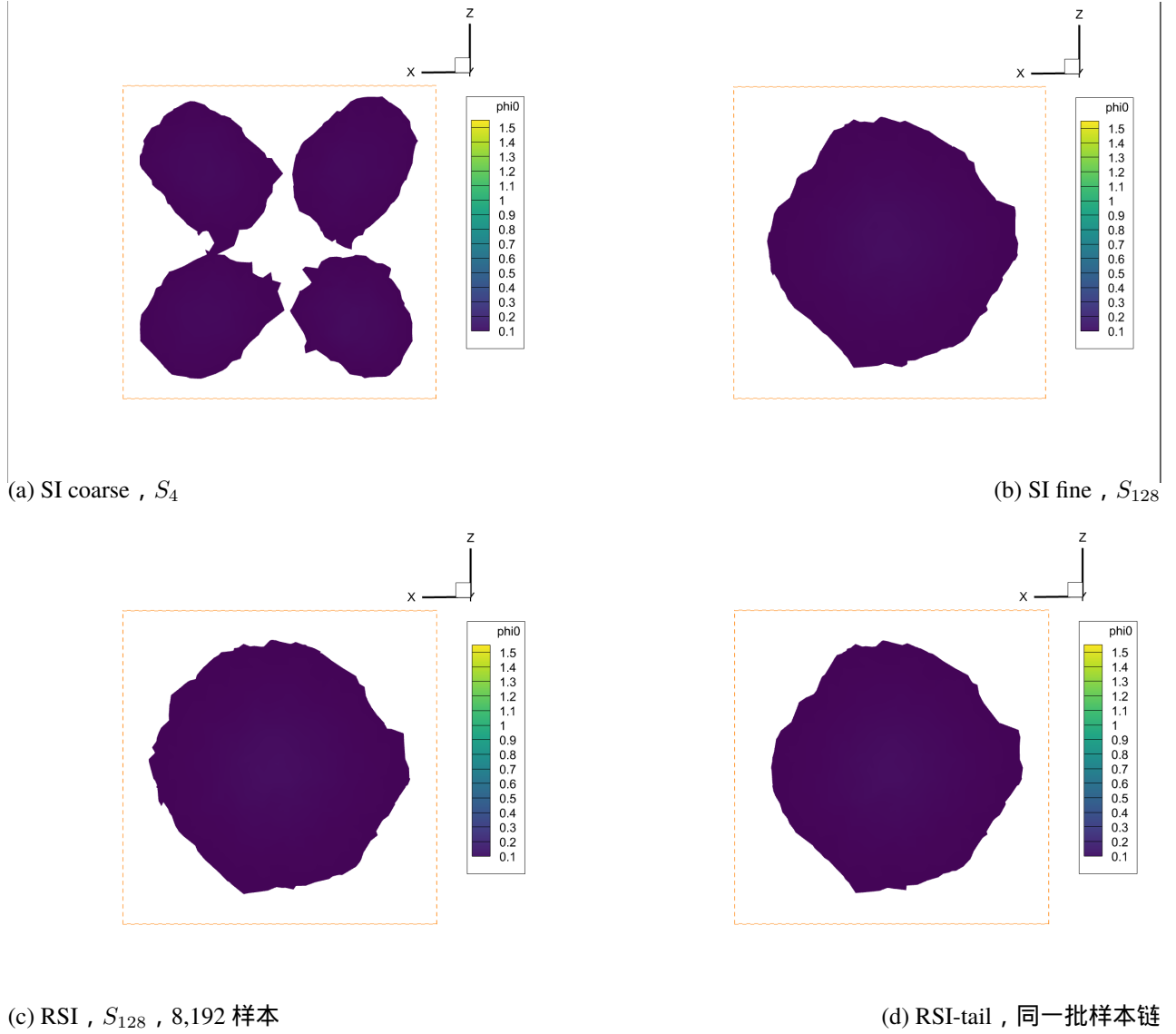
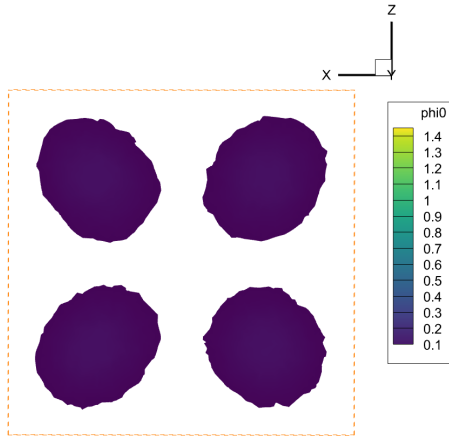
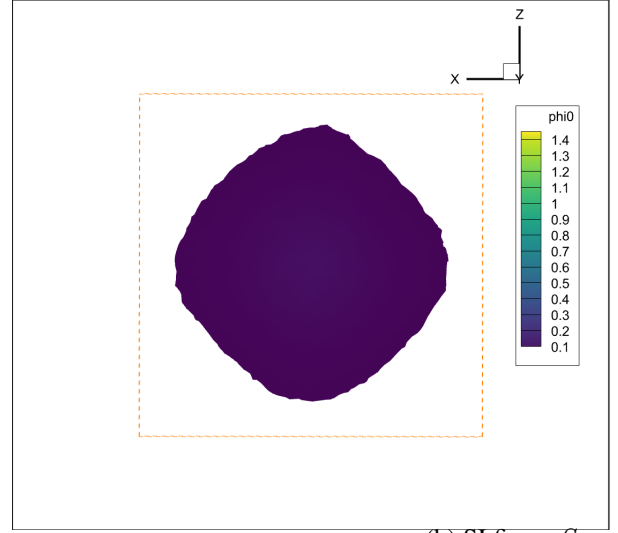
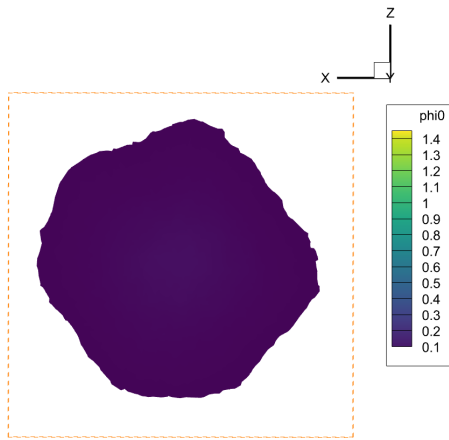
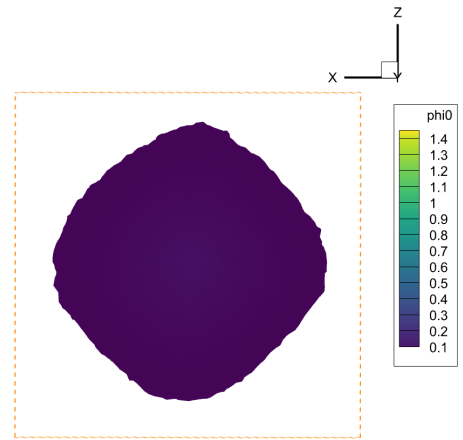


图 5: 30k 网格中部 $y = 0.5$ 的标量通量 ϕ 计算结果。为便于观察低值传播区域，图中不显示小于 0.015 的通量值；四幅图采用相同筛选规则。

(a) SI coarse , S_4 (b) SI fine , S_{128} (c) RSI , S_{128} , 8,192 样本

(d) RSI-tail , 同一批样本链

图 6: 230k 网格中部 $y = 0.5$ 的标量通量 ϕ 计算结果。为便于观察低值传播区域，图中不显示小于 0.015 的通量值；四幅图采用相同筛选规则。

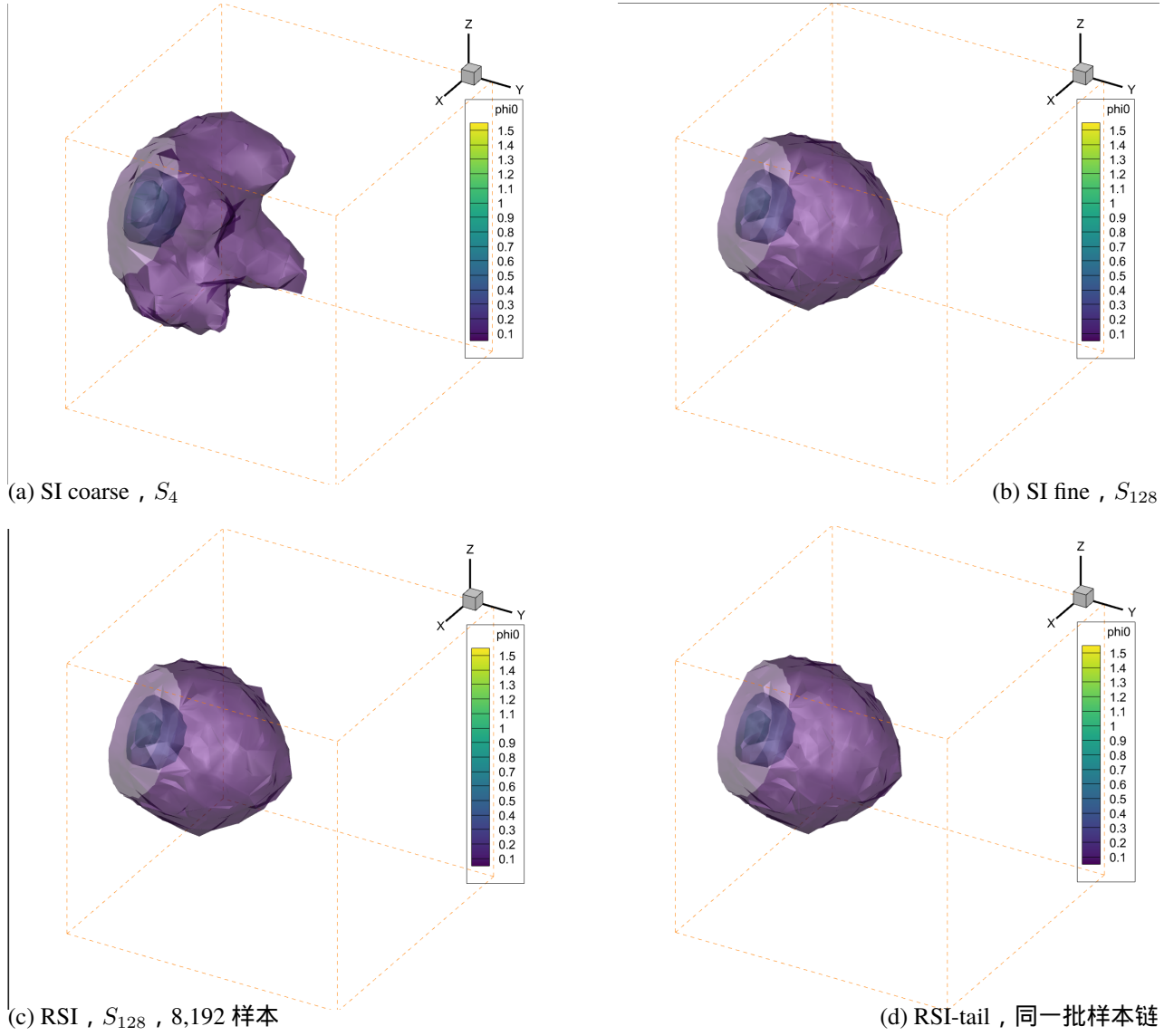
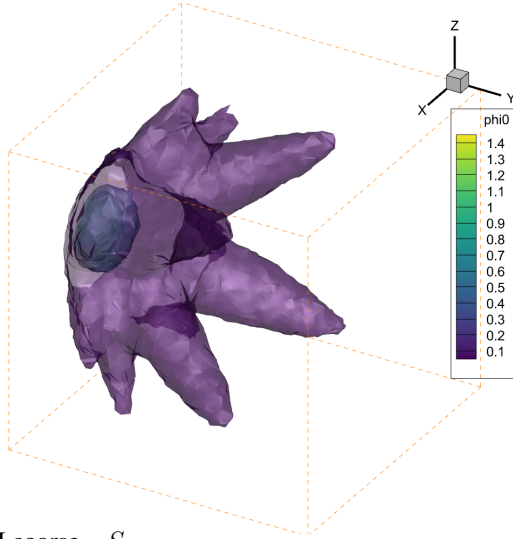
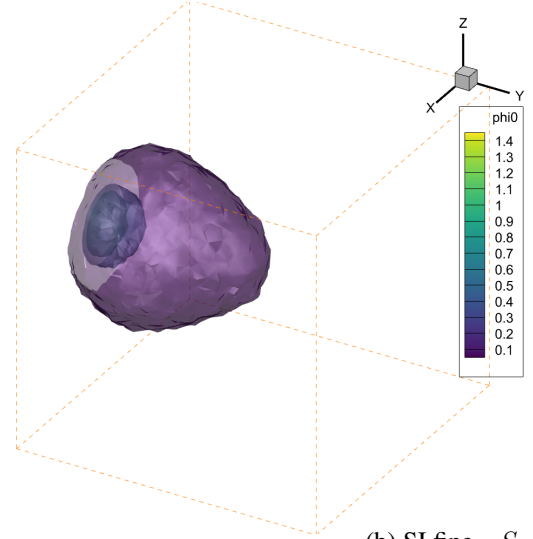
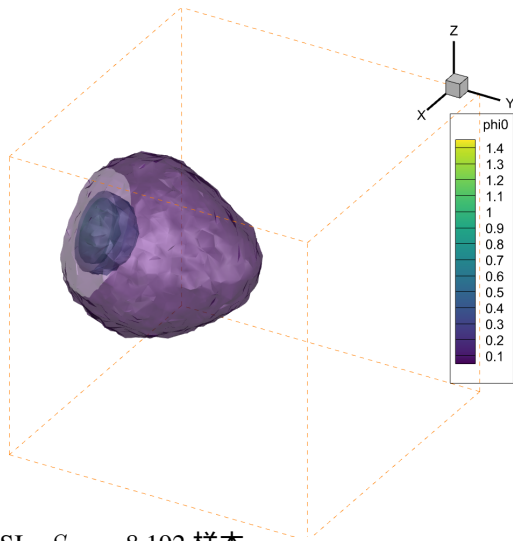
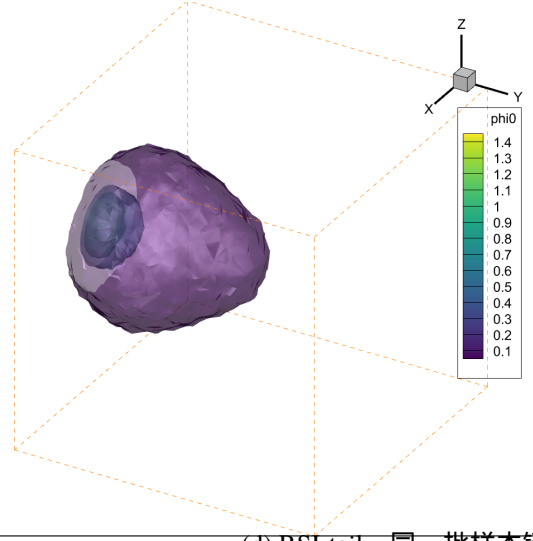


图 7: 30k 网格的三维标量通量 ϕ 等值面计算结果。三个等值面分别为 $\phi = 1$ 、 0.5 和 0.05 ；用于观察通量在体内的整体传播形态。

(a) SI coarse , S_4 (b) SI fine , S_{128} (c) RSI , S_{128} , 8,192 样本

(d) RSI-tail , 同一批样本链

图 8: 230k 网格的三维标量通量 ϕ 等值面计算结果。三个等值面分别为 $\phi = 1$ 、0.5 和 0.05；用于观察通量在体内的整体传播形态。

中心源 (mid-source) 算例。以下结果采用文件中的中心源设置，即源项位于计算域内部中心，而非前述底面 $y = 0$ 的边界入射源。图中仍使用相同的三个等值面 ($\phi = 1$ 、0.5 和 0.05)，以便观察源位置变化对空间传播形态及角度离散痕迹的影响。

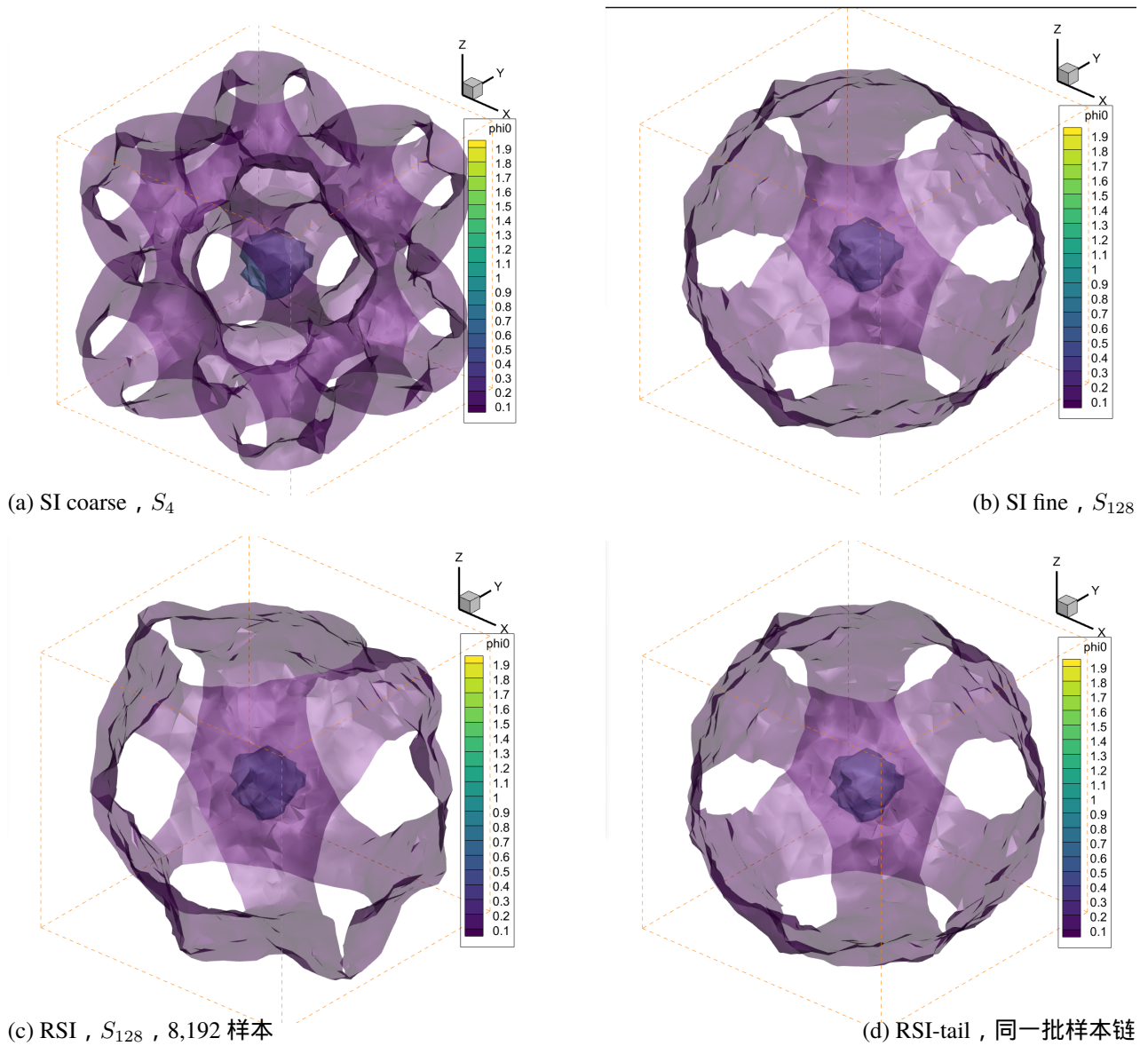


图 9: 30k 网格中心源算例的三维标量通量 ϕ 等值面。中心源使高通量区域从计算域内部向外传播；四幅图沿用第五节的 SI、RSI 与 RSI-tail 配置。

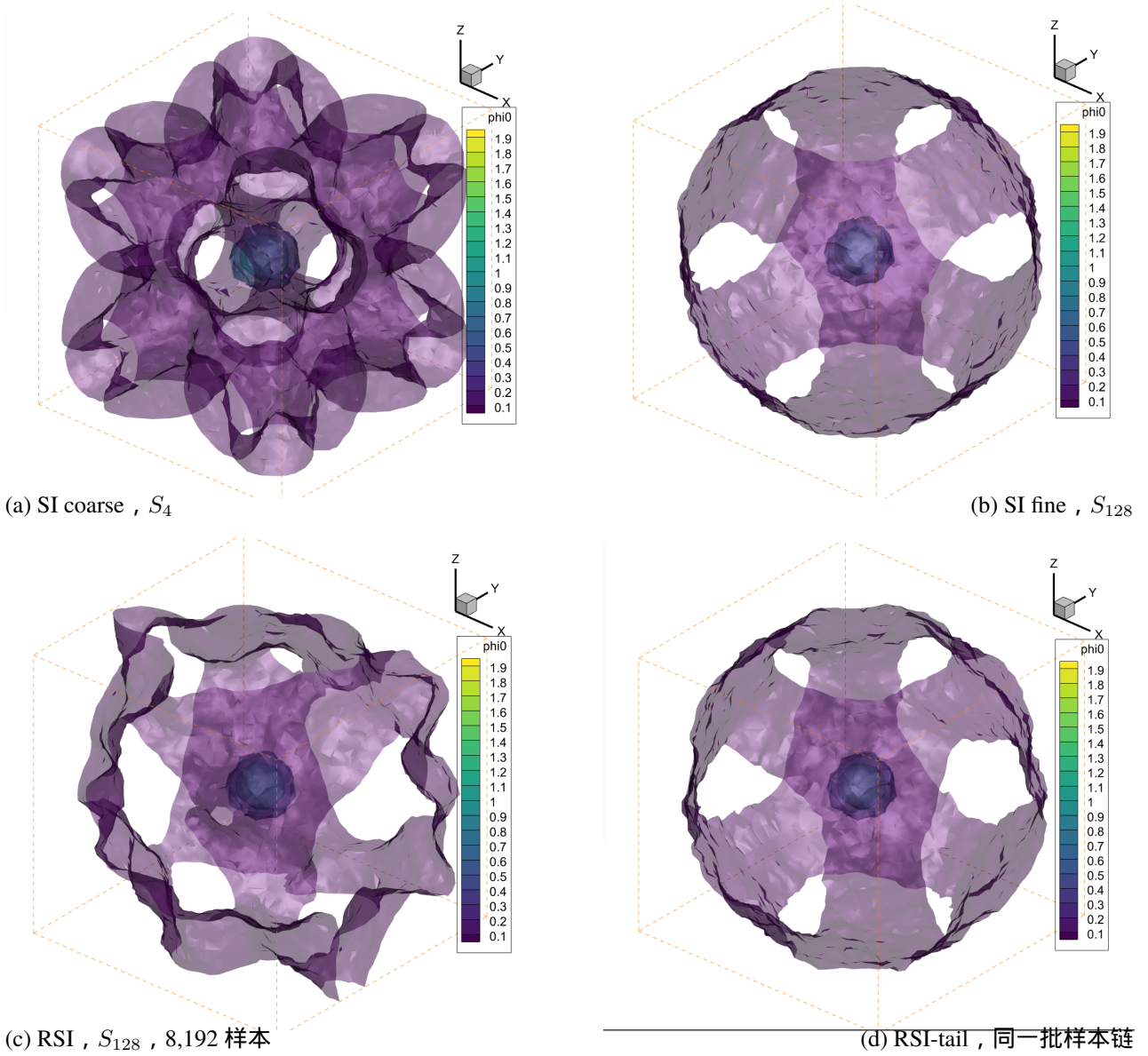


图 10: 230k 网格中心源算例的三维标量通量 ϕ 等值面。更细网格保留了中心源向外传播的整体结构；图像仅用于定性比较，不替代相对误差或守恒量化。

场图的直接观察是：低角度 S_4 SI 的角度离散痕迹最明显；提高到 S_{128} 后，确定性 SI 的解明显平滑。RSI 与 RSI-tail 在同样的高角度方向库中以随机链采样，tail 利用额外稳定步平均，视觉上提供了更平滑的随机估计。30k 与 230k 的二维截面和三维等值面均应以此作定性比较； $y = 0.5$ 的阈值仅改变显示范围，不是额外数值处理。这批场图未给出其相对参考解的数值误差，不能由图片单独声称精度排序。

6. 性能与并行度实验

本节标量通量算例的时间口径。下表是对应算例日志中的总时间 / GPU sweep 时间，单位为秒。SI plan 和 RSI plan 分别包含各自阶段的 plan 读取、组装、打包与上传，不能简单归为 kernel 性能。

运行路径	SI plan	SI total	SI sweep	RSI plan	RSI total	RSI sweep
30k, S_4	0.160	0.219	0.049	—	—	—
30k, S_{128} non-streaming	1.738*	60.139	58.034	—	88.500	84.712
30k, S_{128} streaming	6.356	60.965	52.591	12.943	102.494	84.747
230k, S_4 streaming	0.305	0.565	0.228	—	—	—
230k, S_{64} streaming (1,024 样本)	6.170	14.558	8.424	16.497	21.535	4.196
230k, S_{128} streaming (8,192 样本)	45.700	782.566	715.562	80.279	658.057	550.557

* non-streaming 路径仅在 SI 前一次性上传全量 plan，随后由 RSI 复用；该 1.738 s 是共享 setup，不能归为 RSI 的独立 plan 时间。

这说明：230k/ S_{64} /1,024 中 RSI sweep 已低于 SI sweep (4.196 s vs 8.424 s)，但 plan 使其总时间仍较高；到 230k/ S_{128} /8,192，RSI 的 sweep 和总时间均低于 SI (550.557 s vs 715.562 s；658.057 s vs 782.566 s)。30k 上 RSI 的额外样本、plan 和调度成本尚未摊销。两类优化要分别看待：流式 plan 解决能否运行，缓存与 fused wavefront 降低准备和发射开销，并不改变 RSI 的统计收敛规律。

完整因子矩阵。已完成 269/270 组测试：3 种网格 (9,187 / 36,470 / 94,378 单元)、6 档方向 (120–50,624)、5 档样本 (8–4,096) 和 batch 64/128/256；缺少 100k、 S_{224} 、4,096 样本、请求 batch 256 一组。30k 行的误差为 RSI-tail 相对同网格 S_{316} (100,488 方向) SI 场的相对 L_2 ；为补充大网格行为，表末另列两组 230k 实测，其误差相对同一 S_N 的 SI-fine 场。

代表组合	方向数	样本数	batch	端到端 RSI/SI	RSI-tail 误差
30k / S_{70}	5,040	4,096	128	0.345×	1.945%
30k / S_{100}	10,200	4,096	128	0.723×	1.602%
30k / S_{224}	50,624	4,096	64 / 128 / 256	3.179 / 3.740 / 3.111×	1.054%
30k / S_{224}	50,624	512	128	15.456×	4.767%
30k / S_{224}	50,624	8	128	759.439×	35.121%
230k / $S_{64}^\dagger$	4,224	1,024	64	1.479×	1.716%
230k / $S_{128}^\dagger$	16,640	8,192	128	0.840×	0.689%

[†] 230k 行来自独立的 streaming 实测；误差相对同一方向集合的 SI-fine，而非 30k 行使用的 S_{316} 参考场。

实验揭示的规律如下。

- 方向数是端到端加速的首要条件。低角度 (120 方向) 中 RSI 的调度与 plan 开销不能摊销，三种网格均慢于 SI；高角度才出现实际总时间优势。
- 样本数决定精度–时间折中。30k/ S_{224} /batch 128 下，8、64、512、1,024、4,096 样本的误差依次为 35.121%、19.619%、4.767%、2.395%、1.054%；加速比相应从 759.439× 降至 48.210、15.456、10.040、3.740×。
- **batch 128** 是当前机器的平衡点。在上述低误差组合中，它优于 64 和 256；过小 batch 使 kernel 并行度不足，过大 batch 不保证继续提升。
- 端到端加速不等于单 **sweep** 更快。30k/ S_{224} /4,096/batch 128 的 SI/RSI 单位 sweep 吞吐分别为 170.96/102.88 Mcell-sweeps/s，RSI 仅为 SI 的 0.602 倍；但 SI 需 $50,624 \times 14 = 708,736$ 次 directional sweep，而 RSI-tail 仅需 $4,096 \times 24 = 98,304$ 次 sample sweep，工作量减少 7.21 倍，最终端到端加速为 3.740 倍。

7 7. 瓶颈、结论与建议

对 30k/ S_{224} /4,096/batch 128 的 Nsight 采样中，sweepSamplesKernel 占 GPU kernel 时间 62.9%，fused wavefront kernel 占 36.5%。前者采样 grid 只有 1 block、实际/理论占用率为 2.08% / 83.33%，对应有环回退路径的低并行度；后者 grid 为 128 blocks、仅 0.37 waves/SM，且 L1 命中 9.48%、L2 命中 97.14%。两者全局内存 sector 的 excessive/uncoalesced 比例约为 39% 和 75%。

因此当前最有价值的后续工作顺序是：

1. 合并或重构有环 sweepSamplesKernel 的样本工作，优先消除单 block 低占用；
2. 改善 fused wavefront 的全局访存合并度与 level 内负载均衡；
3. 按目标误差选择样本数，默认优先 batch 128；低角度问题仍选 SI，高角度且允许统计误差时选 RSI-tail；
4. 后续结果同时报告参考解、相对 L_2 误差、总时间、sweep 时间和 plan 时间，避免把吞吐、预处理和端到端加速混为一谈。

8 8. 公平样本实验

30k/ S_{224} 公平样本实验。本节采用 36,470 单元、 S_{224} (50,624 个方向)、batch 128、tailExtra=0 的新运行；SI-fine 是同一方向集合的确定性参考，RSI 也只执行与 SI 相同的 14 个迭代步。误差为 RSI 相对 SI-fine 的 L_2 误差，阈值为 1%。表中“重复 1/2”是同一配置的顺序执行：重复 2 复用了重复 1 已写入的磁盘 plan cache，因而是 warm-cache 时间，不是独立 cold-cache 随机重复。两次使用相同随机链，故同一样本数的场误差相同。

重复	样本数	RSI 相对 L_2	SI sweep (s)	RSI sweep (s)	SI total (s)	RSI total (s)
1	1,000	5.472%	146.357	5.958	176.487	9.367
1	5,000	3.384%	138.912	28.015	189.771	53.151
1	10,000	2.275%	131.668	48.255	149.458	71.227
1	20,000	1.331%	136.183	104.432	162.429	139.970
1	40,000	0.983%	143.506	217.527	169.442	287.268
2	1,000	5.472%	146.701	5.642	170.212	7.996
2	5,000	3.384%	144.598	28.668	170.719	38.060
2	10,000	2.275%	130.837	47.890	152.356	66.204
2	20,000	1.331%	130.742	112.984	152.998	149.425
2	40,000	0.983%	148.507	222.106	172.666	289.909

在此 SI-fine 参考与 1% 阈值下，只有 40,000 samples 达标。因 tailExtra=0，这里没有第 6 节 4,096-sample 因子矩阵中的额外 10 次 tail sweep；两组实验的精度、工作量和计时不能直接并列为同一口径。1,000–20,000 samples 的 RSI 总时间低于对应 SI；40,000 samples 为达到 1% 精度而付出的 RSI sweep 已超过 SI。重复 2 的 5,000-sample RSI total 从 53.151 s 降至 38.060 s，主要反映 plan cache 命中，而非计算 kernel 获得了同等幅度的加速。

9 单 GPU 样本并行饱和扫描

本实验固定 36,470 单元空间网格和 S_{32} (1,088 个方向)，在一张 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (16,303 MiB) 上运行。RSI-tail 取 tailExtra=10，每 batch 上限固定为 1,024；各 case 独占 GPU 顺序执行。表中的 GPU-Util 是 nvidia-smi 以一秒间隔报告的设备忙碌比例，不是 Nsight Compute 的 achieved occupancy。

样本数	CUDA total (s)	RSI sweep (s)	GPU-Util 平均	显存峰值 (MiB)
1,000	98.393	55.020	99.73%	4,582
2,000	265.899	183.246	99.77%	7,566
4,000	471.643	380.564	99.24%	7,607
8,000	610.210	518.168	99.36%	7,631
16,000	1,237.560	1,166.410	99.54%	12,432

结果表明，1,000 样本时设备级 GPU-Util 已约为 99.7%，并非只使用了约十分之一的计算硬件。1024 是该配置的单次瞬时样本并行度；2,000 样本由一个 1,024-sample 满载 batch 和一个 976-sample batch 顺序完成，16,000 样本则由 15 个满载 batch 和一个 640-sample 尾 batch 完成。因此，样本数增加主要延长 GPU 近满载运行的时间，而不会使计算单元占用按样本数成比例上升。所有 case 的显存峰值均低于设备容量，故不应为填满显存而分配无效工作区。

该实验不符合严格的强扩展定义。强扩展要求固定全局问题规模（例如固定为 16,000 个样本）并增加并行资源数 P ，测量 $T(P)$ 、加速比 $T(1)/T(P)$ 和效率 $T(1)/(PT(P))$ 。本表固定的是一张完整 GPU，而增加的是总样本数，故它是单 GPU 样本规模、吞吐量与饱和度扫描。它证明当前 batch 在 1,000 样本附近已使设备持续忙碌，但不能说明多 GPU 或更多 SM 资源下的强扩展效率。正式强扩展实验应将 16,000 样本按 $P = 1, 2, 4, 8, \dots$ 张 GPU 分摊，并保持网格、方向集合、随机种子和总样本数不变；每点应在 warm-cache 后重复至少三次。精确的 kernel 核心占用还需补充 Nsight Compute 的 achieved occupancy、SM throughput 与显存带宽指标。